

Die Sportart Rugby findet ihren Ursprung in der englischen Schulstadt Rugby und wurde dort 1823 von William Webb Ellis entwickelt. In Deutschland wird Rugby seit 1872 in Vereinen gespielt. Im Jahr 2013 waren im Deutschen Rugby-Verband (DRV) 12.936 Mitglieder registriert (11.004 Männer und 1.932 Frauen). Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro werden 2016 erstmalig Medaillen im Siebener-Rugby vergeben.

60.1 Charakteristik der Sportart

Gespielt wird mit einem ovalen Ball auf einem maximal 100 m langen und maximal 69 m breiten Spielfeld. An den Stirnseiten befindet sich je ein Malfeld. Auf den Mallinien stehen Goals, deren Pfosten 5,60 m voneinander entfernt sind und deren Latte sich in 3 m Höhe befindet. Ein Rugbyspiel dauert bei Erwachsenen 2×40 min mit einer maximal 10-minütigen Pause, in der das Spielfeld nicht verlassen wird. Eine Mannschaft besteht prinzipiell aus 15 Spielern: acht Stürmern, die in drei Reihen aufgestellt werden, einem Halbspieler, fünf Dreiviertelspielern und dem Schlussmann.

Aufgrund ihrer unterschiedlichen Aufgaben weisen die Spieler in den einzelnen Positionen auch eine unterschiedliche Konstitution auf. Spieler in der ersten Reihe sind meist kräftig gebaut, wiegen häufig über 100 kg und stehen im sog. „angeordneten Gedränge“ ganz vorn. Beide Teams versuchen, nachdem der Ball von der 9 in den gebildeten Tunnel eingeworfen wurde, durch Wegdrücken des Gegners in Ballbesitz zu kommen. Im Gedränge darf der Ball nur mit den Füßen gespielt werden. Spieler in der zweiten Reihe sind meist sehr groß und sollen den Ball beim Seitewurf, der Gasse, erobern. Halbspieler sind meist klein, aber schnell und wendig.

Beim Siebener-Rugby besteht die Mannschaft aus sieben Spielern. Das Spielfeld besitzt dieselbe Größe wie im 15er-Rugby. Die Spielzeit beträgt 2×7 Minuten mit 1-minütiger Pause. Das angeordnete Gedränge wird von jeweils drei Spielern gebildet. Die Erhöhung muss als Sprungtritt ausgeführt werden. Siebener-Mannschaften bestehen meist aus Spielern der Hintermannschaft und Dritte-Reihe-Stürmern, da diese für das schnellere und laufintensivere Spiel körperlich gewöhnlich besser geeignet sind und über eine bessere Ballbehandlung verfügen. Beim Siebener-Rugby geht es weniger um Kraft und Masse, sondern um Schnelligkeit, gute Reflexe, Flexibilität und koordinative Fähigkeiten. Dadurch wirkt das Spiel lebendiger und schneller, allerdings ist die Verletzungsgefahr auch höher.

60.2 Verletzungen und Überlastungsschäden

Die unterschiedliche Spielposition führt in der sportartspezifischen Beanspruchung zu positionsabhängigen Verletzungsmustern. Stürmer haben in allen Spielklassen eine höhere **Verletzungsrate** (56,3 %) als die übrigen Spieler (43,7 %), da sie besonders durch eine hohe Anzahl von Kollisionen und Tacklings belastet werden. Die Spieler der Hintermannschaft laufen über weite Strecken frei.

Stürmer haben beim Rugby ein höheres Verletzungsrisiko als die übrigen Spieler.

Betrachtet man die Anzahl direkter körperlicher Auseinandersetzungen der Spieler mit Gegenspielern, zeigt sich, dass im professionellen Rugbysport Stürmer pro Spiel zwischen 36 und 55 Gegnerkon-

takte aufweisen, die Spieler der Hintermannschaft zwischen 19 und 29 Kontakte (Gissane et al. 2001). Aufgrund des Körperkontakts sind **Verletzungen am Bewegungsapparat** häufig. Mehr als die Hälfte der Verletzungen werden durch Tackling verursacht (Schwellnus et al. 2014) (➤ Abb. 60.1). Männer haben ein 30 % höheres Verletzungsrisiko als Frauen, Frauen aber ein fünfmal höheres Risiko, sich beim Rugby eine vordere Kreuzbandruptur zuzuziehen (Peck et al. 2013).

In prospektiven Studien konnte ein deutlich erhöhtes Verletzungsrisiko in Wettkämpfen im Vergleich zu Trainingsbelastungen gesehen werden. Se-



Abb. 60.1 Spielsituation im Gedränge.

miprofessionelle Athleten haben ein höheres Verletzungsrisiko als Profis und Amateure. Betrachtet man alle Verletzungen, die während Spielbelastungen im Wettkampf auftreten, wird im Profisport eine Verletzungsrate von 214–346 Verletzungen pro 1.000 Stunden Wettspiel festgestellt, bei Semiprofessionellen sogar von 824,7 pro 1.000 Stunden Wettkampfbelastung, wohingegen im Training Verletzungsraten von 26–45 Verletzungen pro 1.000 Stunden Training zu verzeichnen sind (➤ Tab. 60.1) (Gabbett 2004). Im Vergleich mit Amateurfußballspielern liegt das Verletzungsrisiko im Rugby bei Wettkämpfen mehr als zweimal so hoch. Mehr als 50 % der Spieler erleiden bei einem Wettkampf eine Verletzung, die zu einer Ausfallzeit von mehr als einem Tag führt, 40 % der Verletzungen führen zu einer Ausfallzeit von mehr als 1 Woche (Schwellnus et al. 2014).

Beim Rugby treten Verletzungen bei Wettkämpfen wesentlich häufiger (ca. Faktor 10–20) auf als im Training.

Die geringere Zahl der Verletzungen während des Trainings ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass Tackling speziell trainiert wird, d. h. ohne direkten Gegnerkontakt, sondern unter Verwendung von Tacklepads (spezielle Kissen mit Aufprallschutz) oder gepolsterten Schutzwesten. Zum Üben besonderer Spielpositionen im Gedränge werden gepolsterte Gedrängemaschinen eingesetzt.

Tab. 60.1 Lokalisation von Verletzungen bei semiprofessionellen Rugbyspielern ^a						
Lokalisation	Verletzungen im Wettkampf ^b			Verletzungen im Training ^b		
	Anzahl	Inzidenz	95 %-CI	Anzahl	Inzidenz	95 %-CI
Oberschenkel und Wade	180	174,2	148,7–199,6	142	38,6	32,2–45,0
Gesicht	135	130,6	108,7–152,6	13	3,5	1,6–5,5
Arm und Hand	122	118,0	97,0–139,1	21	5,7	3,3–8,2
Knie	131	126,8	105,0–148,5	47	12,8	9,1–16,5
Schulter	90	87,1	69,1–105,1	13	3,5	1,6–5,5
Kopf und Nacken	89	86,1	68,3–103,9	10	2,7	1,0–4,4
Thorax und Abdomen	100	96,8	77,8–115,7	49	13,3	9,6–17,1
Fuß und Sprunggelenk	91	88,1	70,1–106,1	93	25,3	20,2–30,4
Andere	10	9,7	3,6–15,8	1	0,3	0,0–0,8

^a Nach Gabbett 2004.
^b Verletzungen im Wettkampf (pro 1.000 Spielstunden), Verletzungen im Training (pro 1.000 Spielstunden); 95 %-CI = 95 % Konfidenzintervall.

Bei Erwachsenen stehen im Wettkampf sowohl bei Professionellen (33,3%) als auch Amateuren (25,3%) **Verletzungen an Kopf und Nacken** im Vordergrund. Schwere Verletzungen mit Rückenmarkbeteiligung sind selten, werden in Südafrika bzw. Neuseeland in den vergangenen Jahren aber doch bei acht bis neun Athleten pro Jahr beobachtet (Haylen 2004). Die Inzidenz von Kopfverletzungen liegt bei 6,6 Verletzungen pro 1.000 Spielstunden (Kemp et al. 2008). In Einzelfällen werden schwere zerebrovaskuläre Verletzungen beschrieben (Cuellar et al. 2014). Die Inzidenz an Schädelverletzungen wird beim Siebener-Rugby höher angegeben als beim 15er-Rugby (Fuller et al. 2015).

Am häufigsten (ca. ein Drittel) sind Kopf und Nacken betroffen. In seltenen Fällen finden sich auch Verletzungen mit Rückenmarkbeteiligung.

Oberschenkel und Hüfte sind in ca. 18 %, Kniegelenke in 10–11 % und Abdomen und Thorax in 9–13 % betroffen. Bei semiprofessionellen Spielern standen die Verletzungen an Oberschenkel und Hüfte im Vordergrund. Hier, wie auch bei jugendlichen Rugbyspielern, wurden Verletzungen an Kopf und Nacken nur in etwa 10 % festgestellt. Unterschiedliche

Spielweisen werden hier als Grund aufgeführt (Gabbett 2004).

Das Feld der **Verletzung des Bewegungsapparats** an den verschiedenen Lokalisationen ist breit (> Tab. 60.2).

Am **Schädel** stehen Prellungen, Platzwunden, Gehirnerschütterungen im Vordergrund, in seltenen Fällen finden sich auch Frakturen. Durch Halte- und Drehbelastungen kommt es zu Distorsionen im Bereich der Halswirbelsäule, selten auch zu diskoligamentären Zerreißungen.

An der **oberen Extremität** finden sich Frakturen an Klavikula, selten auch Sternum, und Luxationen des Schultergelenks, des Sternoklavikular- und Akromioklavikulargelenks (> Abb. 60.2). Schul-



Abb. 60.2 Computertomografie: knöcherne Absprengung am Sternoklavikulargelenk nach Anprall beim Rugby.

Tab. 60.2 Übersicht über Verletzungen und Überlastungsschäden am Bewegungsapparat beim Rugby

Lokalisation	Verletzungsart
Kopf	• Schädelprellung bzw. Commotio cerebri • Hautverletzungen im Gesichtsbereich (Schürf- und Platzwunden) • Othämatome
Wirbelsäule	• Distorsionen bis hin zu diskoligamentären Zerreißungen an der HWS mit neurologischen Ausfallserscheinungen • Prellungen und Blockierungen der BWS und LWS
Rumpf	• Thorax- und Rippenprellungen bzw. Rippenfrakturen • Klavikulafrakturen und Verletzungen der Sternoklavikulargelenke
obere Extremität	• Prellungen • Schulterluxationen • Verletzungen der Rotatorenmanschette • Distorsionen der Ellenbogen-, Hand- und Fingergelenke • Radiusfrakturen
untere Extremität	• Zerrungen im Bereich der Adduktoren (auch als Überlastungsreaktion) • Prellungen an Ober- und Unterschenkel mit Hämatomen • Muskel-Sehnenverletzungen des Oberschenkels und der Wade • Distorsion der Kniegelenke mit Meniskus- und Kapsel-Band-Verletzungen • Distorsion der Sprunggelenke mit Verletzungen des Außenbandapparats

terluxationen machen nur 1–2 % aller Verletzungen aus, in 66 % kommt es zu Rezidiven (Bohu et al. 2014). Im Bereich der Langfinger und insbesondere im Bereich des Daumens kommt es zu Distorsionen, teilweise auch Bandzerreißen durch Greif- und Zugbelastungen im Gedränge.

Am **Kniegelenk** dominieren Seitenband- und vordere bzw. hintere Kreuzbandrupturen, teilweise vergesellschaftet mit Meniskus- und Knorpelläsionen. Auch am Sprunggelenk kommt es zu Distorsionen bis hin zu Knöchelfrakturen.

Blutergüsse und Zerrungen bilden etwa ein Drittel der Verletzungen bei semiprofessionellen und professionellen Spielern. Daneben finden sich **Prellungen, Schürfungen** und oben erwähnte Gelenkverletzungen, die am ehesten für eine länger dauernde Spiel- bzw. Trainingspause verantwortlich sind.

Bei Trainingsbelastungen stehen Verletzungen an Oberschenkel und Hüfte an erster Stelle. Vor allem Muskelverletzungen (Zerrungen, Muskelfaserrisse) treten gehäuft auf. Auch im Training haben Stürmer ein erhöhtes Verletzungsrisiko.

Im Training finden sich am häufigsten Muskel- und Sehnenverletzungen. Insbesondere Prellungen, Zerrungen und Muskelfaserrisse der Oberschenkelmuskulatur sind durch direktes Aufeinanderprallen der Gegner bzw. durch Sprintbelastungen häufig.

60.3 Prävention

Inzidenz und Schweregrad von Verletzungen beim Tackling können durch korrekte Tackling-Techniken korrekte Falltechniken reduziert werden (Kaplan et al. 2008). Dass Schutzkleidung nur einen geringen Effekt auf die Verletzungsrate hat, konnte im Rahmen einer Kohortenstudie in Neuseeland aufgedeckt werden: Mund- und Kopfschutz konnten zwar das Verletzungsrisiko an Ohren und Gesichtsschädel reduzieren, ein Einfluss auf das Auftreten leichter Schädel-Hirn-Traumen konnte nicht festgestellt werden (Marshall et al. 2005). Die körperliche Fitness stellt einen Risikofaktor für Verletzungen dar. Weniger Ausdauertrainierte erlitten mehr Verletzungen als Trainierte (Gabbett und Domrow 2005).

Die bei Amateuren in der zweiten Hälfte gehäuft auftretenden Verletzungen sind in vielen Fällen auf Übermüdung zurückzuführen und können durch spezifische Trainingsmaßnahmen (z. B. Ausdauertraining) beeinflusst werden (Brooks et al. 2008). Längere Erholungsphasen zwischen den Wettkampfspielen führen zu einer geringeren Verletzungsrate (Murray et al. 2014).

Korrekte Tackling- und Falltechniken sowie Schutzkleidung können die Inzidenz und den Schweregrad von Verletzungen beim Rugby reduzieren.

Zur Vermeidung von Verletzungen sind Mundschutz und abgerundete Sicherheitsstollen vorgeschrieben und werden vom Schiedsrichter kontrolliert. Erlaubt sind die Verwendung weicher Bandagen (ohne Metallverstärkung), Kopfhäuben zum Schutz der Ohren, Schienbeinschoner (insbesondere vom sog. „Hakler“ aus der ersten Sturmreihe verwendet) und Tapeverbände; nicht erlaubt sind Schmuck, Halsbänder und Schienenverbände mit harten Materialien.

Zur Reduktion der Verletzungsgefahr im Bereich der Halswirbelsäule ist bei Erwachsenen der Einsatz ungeschulter Spieler in der ersten Sturmreihe, bei Jugendlichen in der ersten und zweiten Sturmreihe verboten. Ein fünfwöchiges Krafttrainingsprogramm kann die Nackenmuskulatur signifikant verbessern (Geary et al. 2014).

60.4 Medizinische Betreuung

Eine einmal jährlich stattfindende sportmedizinische Untersuchung ist zu empfehlen, bei Kaderathleten vorgeschrieben. Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, sind gefährliche Gegenstände wie Schnallen oder Ringe verboten. Der Schiedsrichter entscheidet über die Zulässigkeit von Kleidung oder Ausrüstung. Schulterpolster dürfen nur nach vorausgegangenen Verletzungen und nur mit Zustimmung des Schiedsrichters getragen werden.

Medizinische Hilfskräfte dürfen zur Hilfeleistung üblicherweise (Ausnahme offensichtliche Notfallsi-

tuation) nur nach Genehmigung durch den Schiedsrichter das Spielfeld betreten. Eine ärztliche Behandlung, die 1 min überschreitet, sollte außerhalb des Spielfelds fortgesetzt werden.

Spieler, bei denen eine *Commotio cerebri* diagnostiziert wurde, sollten frühestens nach 3 Wochen an Training und Wettkampf teilnehmen und zuvor neurologisch untersucht worden sein.

Für alle Verletzungen an den Extremitäten gilt, dass eine uneingeschränkte Sporttauglichkeit mit Teilnahme an Training und Wettkampf erst nach vollständiger Ausheilung der Verletzung erteilt werden kann. Der betreuende Arzt hat sich von der wiederhergestellten Funktion zu überzeugen und kann dann die Einschränkung aufheben.

LITERATUR

- Bohu Y et al. (2014). The epidemiology of 1345 shoulder dislocations and subluxations in French Rugby Union players: a five-season prospective study from 2008 to 2013. *Br J Sports Med* Aug 5 (epub ahead of print). Doi: 10.1136/bjsports-2014-093718.
- Brooks JH et al. (2008). An assessment of training volume in professional rugby union and its impact on the incidence, severity and nature of match and training injuries. *J Sports Sci* 26: 863–873.
- Cuellar TA, Lottenberg L, Moore FA (2014). Blunt cerebrovascular injury in rugby and other contact sports: case report and review of literature. *World J Emerg Surg* 9: 36.
- Fuller CW, Taylor A, Raftery M (2015). Epidemiology of concussion in men's elite Rugby-7s (Sevens World Series) and Rugby-15s (Rugby World Cup, Junior World Championship and Rugby Trophy, Pacific Nations Cup and English Premiership). *Br J Sports Med* 49: 478–483.
- Gabbett TJ (2004). Incidence of injury in junior and senior rugby league players. *Sports Med* 34: 849–859.
- Gabbett TJ, Domrow N (2005). Risk factors for injury in sub-elite rugby league players. *Am J Sports Med* 33: 428–434.
- Geary K, Green BS, Delahunt E (2014). Effects of neck strength training on isometric neck strength in rugby union players. *Clin J Sport Med* 24: 502–508.
- Gissane C et al. (2001). Physical collisions in professional super league rugby, the demands on different player positions. *Cleve Med J* 4: 137–146.
- Haylen PT (2004). Spinal injuries in rugby union, 1970–2003: lesions and responsibilities. *MJA* 181: 48–50.
- Kaplan KM et al. (2008). Rugby injuries: a review of concepts and current literature. *Bull NYU Hosp Jt Dis* 66: 86–93.
- Kemp SP et al. (2008). The epidemiology of head injuries in english professional rugby union. *Clin J Sport Med* 18: 227–234.
- Marshall SW et al. (2005). Evaluation of protective equipment for prevention of injuries in rugby union. *Int J Epidemiol* 34: 113–118.
- Murray N, Gabbett TJ, Chamari K (2014). Effect of different between-match recovery times on the activity profiles and injury rate of national Rugby League players. *J Strength Cond Res* Jun 28: 3476–3483.
- Peck KY et al. (2013). The incidence of injury among male and female intercollegiate rugby players. *Sports Health* 5: 327–333.
- Schwellnus MP et al. (2014). More than 50 % of players sustained a time-loss injury (>1 day of lost training or playing time) during the 2012 Super Rugby Union Tournament: a prospective cohort study of 17,340 player-hours. *Br J Sports Med* 48: 1306–1315.